



UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN



ASIGNATURA INGENIERÍA DE SOFTWARE

SIGAGRO

Sistema de Gestión Agrícola para pequeños productores de ciclo corto

Grupo N.º 16

Integrantes

Guallpa Guamán Jaime Bolívar

Saraguro Merchán Marcos Gabriel

Docente

Ing. Carlota Delgado, MSc.

Período académico 2026 – 2027



Problema y Oportunidad

SIGAGRO

Introducción

- SIGAGRO apoya a pequeños productores de maíz, arroz, fréjol y hortalizas de ciclo corto.
-
- Estos cultivos permiten varias siembras y cosechas al año, exigiendo control frecuente de costos e insumos.
-
- Esta es la Fase 1: investigar, analizar y justificar la propuesta antes de construir el sistema.
-
- Resume el camino recorrido: del problema identificado al MVP entregado y validado.

Sobre el proyecto

SIGAGRO acompaña al agricultor en la planificación de siembras, el control de insumos, el registro de labores y el cálculo de costos, apoyando decisiones más rentables con un producto simple y modular.

12

Semanas de desarrollo
del proyecto

2

Integrantes del
equipo de desarrollo

4

Cultivos de ciclo
corto priorizados

Problema y Oportunidad

SIGAGRO

El desafío del pequeño productor de ciclo corto

- Gestión manual y dispersa de cultivos de ciclo corto, cosechas e insumos, en cuadernos o hojas de cálculo aisladas.
-
- Falta de visibilidad sobre el costo real de producción por ciclo de cultivo.
-
- Quiebres de inventario de insumos que no se detectan a tiempo.
-
- Ausencia de reportes que respalden decisiones de rentabilidad por parcela.

La oportunidad

Un sistema web ligero, modular y de bajo costo de mantenimiento puede digitalizar la operación diaria del productor sin requerir infraestructura compleja ni personal técnico especializado.

95%

Disponibilidad mínima
en horario agrícola

<3s

Tiempo de respuesta
en el 90% de
operaciones

4

Módulos del MVP
priorizados

1

Cultivos y Parcelas

Registro, edición y eliminación de parcelas y cultivos de ciclo corto, con soporte para varios ciclos de siembra por año (RF-01).

2

Inventario de Insumos

Control de existencias con alertas automáticas ante stock mínimo (RF-02, RF-07).

3

Costos y Cosechas

Cálculo automático de costos de producción por ciclo de cultivo (RF-03, RF-04).

4

Reportes y Usuarios

Reportes de rentabilidad por parcela y gestión de roles diferenciados (RF-05, RF-06).



Análisis de Requerimientos

Requisitos funcionales priorizados

Código	Requisito
RF-01	Gestión de parcelas y cultivos de ciclo corto
RF-02	Inventario de insumos con stock mínimo
RF-03	Registro de labores agrícolas
RF-04	Cálculo automático de costos
RF-05	Reportes de producción y rentabilidad
RF-06	Usuarios con roles diferenciados
RF-07	Alertas de inventario bajo mínimo

Requisitos no funcionales clave

Disponibilidad 95% en horario 05:00–19:00 (RNF-01)

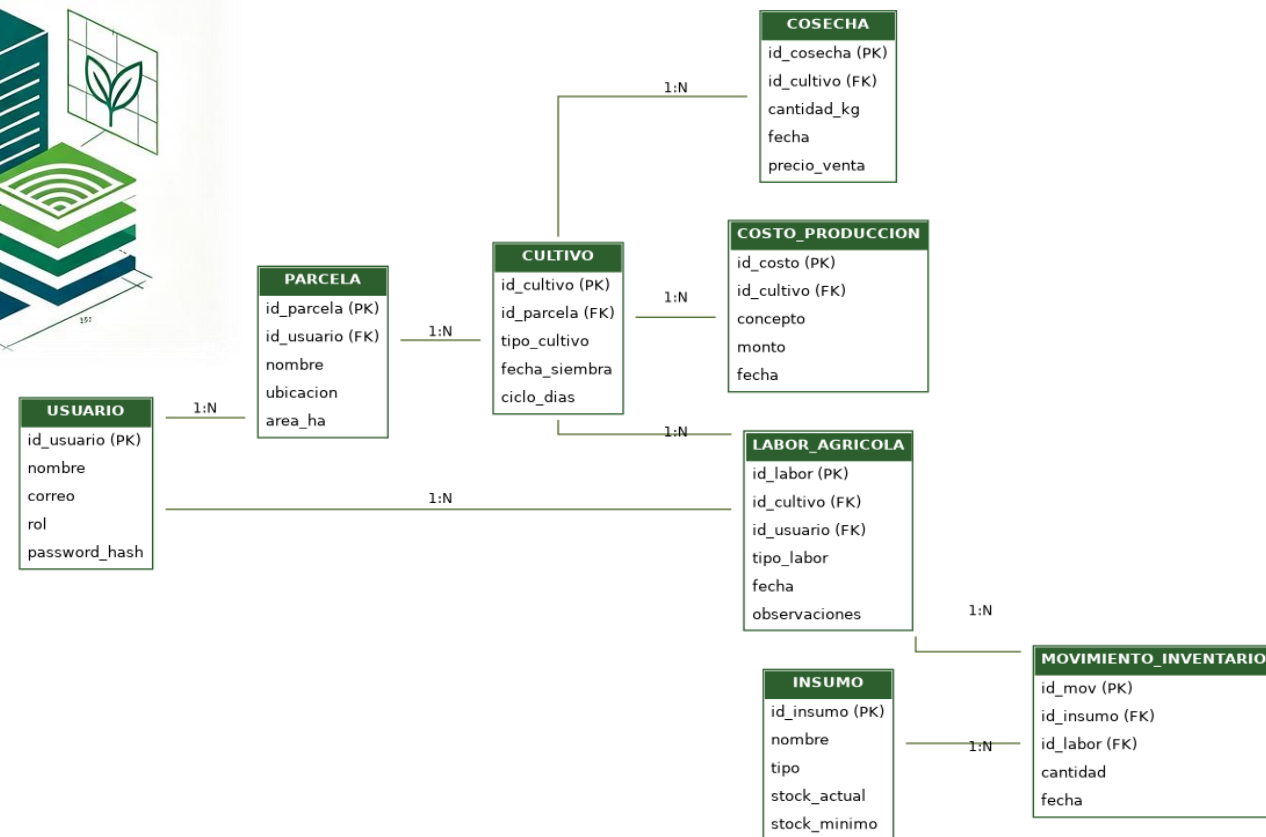
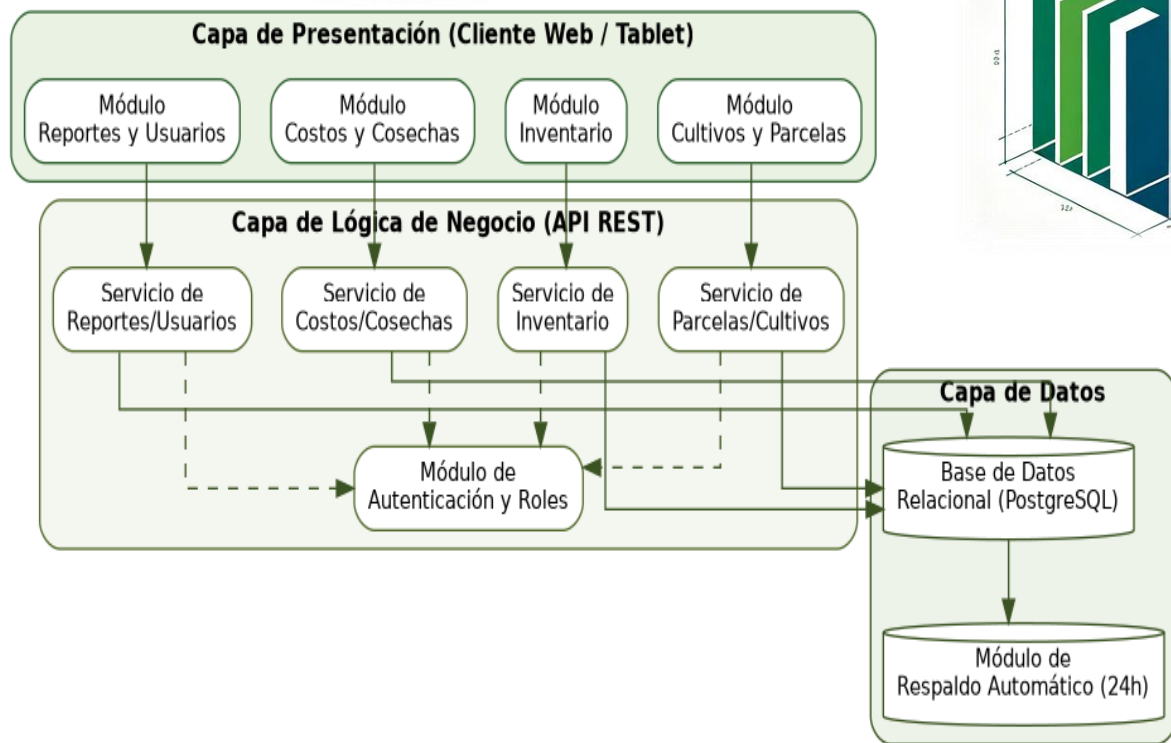
Desempeño Respuesta < 3s en 90% de operaciones (RNF-02)

Usabilidad Interfaz intuitiva para usuarios sin experiencia técnica (RNF-03)

Compatibilidad Chrome, Edge, Firefox y tablets (RNF-04)

Respaldo Copias automáticas cada 24 horas (RNF-05)

Mantenibilidad Arquitectura modular para equipo reducido (RNF-06)

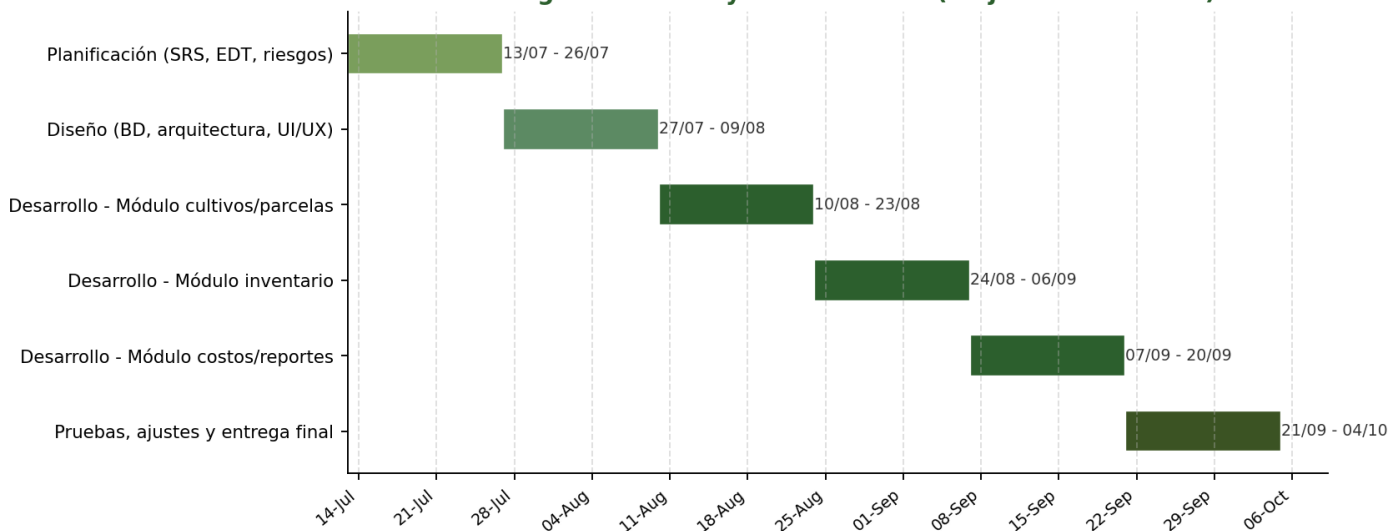


Arquitectura de tres capas: presentación, lógica de negocio y datos, con módulo transversal de autenticación y respaldo automático.

Modelo entidad-relación: ocho entidades principales que traducen directamente los requisitos funcionales RF-01 a RF-07.



Cronograma del Proyecto SIGAGRO (13 jul - 04 oct 2026)



H1 SRS y plan ·
26/07

H2 BD y
arquitectura ·
09/08

H3
Cultivos/parcelas ·
23/08

H4 Inventario ·
06/09

H5 Costos/reportes
· 20/09

H6 Cierre final ·
04/10

Tablero de Gestión SIGAGRO — Semana 6 del Proyecto (Estilo Kanban)

PENDIENTE	EN PROGRESO	EN REVISIÓN	COMPLETADO
4.3 Documentación final Responsable: Jaime/Marcos	3.4 Módulo reportes y usuarios Responsable: Marcos	3.3 Módulo costos y cosechas Responsable: Jaime	1.1 SRS ajustado Responsable: Jaime
Pruebas de carga RNF-02 Responsable: Marcos	4.2 Pruebas de aceptación Responsable: Jaime	4.1 Pruebas de integración Responsable: Marcos	1.2 EDT y cronograma Responsable: Marcos
			2.1 Diseño BD Responsable: Marcos
			2.2 Arquitectura y módulos Responsable: Jaime
			2.3 UI/UX Responsable: Marcos
			3.1 Módulo cultivos/parcelas Responsable: Jaime
			3.2 Módulo inventario Responsable: Marcos



Panel general: KPIs, comparativo de producción vs. costos y alertas de inventario en tiempo real.

SIGAGRO sigagro.app/cultivos/nuevo

Registrar Nuevo Cultivo (RF-01)

Parcela

Parcela Norte 1 (2.5 ha)

Tipo de cultivo

Maíz (INIAP-601)

Fecha de siembra

20 / 07 / 2026

Ciclo estimado (días)

120

Responsable

Operador de Campo

Validación

- ✓ Campos obligatorios completos
- ✓ Fecha dentro de temporada válida

Guardar Cultivo Cancelar

Registro de cultivo: formulario validado que asocia parcela, tipo de cultivo, fecha de siembra y responsable.

Calidad y Riesgos



CRITERIOS DE CALIDAD (ISO/IEC 25010)

Funcionalidad 100% RF validados	Fiabilidad 48h sin fallos críticos
Usabilidad Tarea clave < 5 min	Eficiencia < 3s en 90% de casos
Mantenibilidad Cobertura ≥ 60%	Seguridad Roles y contraseñas cifradas

Riesgos principales y mitigación

Sobrecarga del equipo (2 personas) <i>Priorizar MVP + revisión semanal</i>	Alto
Errores de integración entre módulos <i>Pruebas incrementales por módulo</i>	Alto
Indisponibilidad de un integrante <i>Documentación y conocimiento cruzado</i>	Alto
Cambios de alcance del usuario <i>Congelar alcance tras SRS aprobado</i>	Medio

Conclusiones

1

MVP funcional de 4 módulos para pequeños productores de ciclo corto, cumpliendo el 100% de los RF y RNF priorizados en 12 semanas.

2

La reducción de alcance evitó la sobrecarga, el riesgo de mayor probabilidad e impacto identificado.

3

El modelado técnico garantizó trazabilidad completa entre diseño y construcción.

4

El uso de control de versiones, documentación colaborativa y tablero Kanban sostuvo la coordinación del equipo.

5

Los criterios ISO/IEC 25010 resultaron verificables, confirmando la consistencia global del proyecto.



Recomendaciones

Versión 2.0

Incorporar predicción climática con IA, conexión con sensores IoT, y ampliar el alcance a cultivos de ciclo largo (café, cacao, banano).

Movilidad

Evaluar app móvil con soporte sin conexión para operadores de campo en zonas rurales.

Metodología

Adoptar un marco ágil formal (Scrum/Kanban) para las siguientes iteraciones del producto.



Pruebas

Ampliar cobertura de pruebas unitarias más allá del 60% mínimo, priorizando costos y reportes.

Continuidad

Formalizar plan de mantenimiento con rotación de conocimiento entre integrantes.